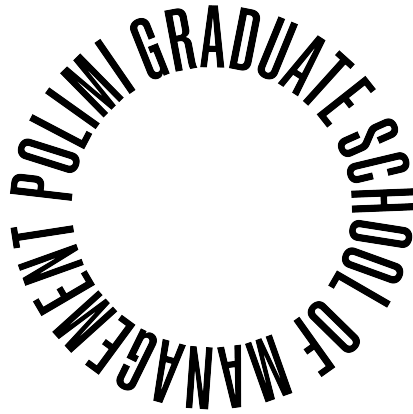




Report Risk Management

Antonio Fontanella, Lorenzo Meloncelli, Luca Palumbo, Nicolò Ferrari

Marzo 2026

Analisi del Valore e del Rischio di un Portafoglio Equity USA

Indice

1	Introduzione	2
2	Selezione delle equity, prezzi e rendimenti	2
2.1	Calcolo dei rendimenti logaritmici	4
3	Statistiche descrittive, volatilità e correlazioni	5
3.1	Statistiche descrittive dei rendimenti	5
3.2	Volatilità dei rendimenti	5
3.3	Correlazioni: matrice storica, stressed e fuori stress	6
4	Calcolo del VaR delle singole equity	8
4.1	Definizione e interpretazione del VaR	8
4.2	Metodi di calcolo	8
4.3	Risultati e confronto	9
4.4	Backtesting dei modelli VaR	9
5	Costruzione del portafoglio	10
5.1	Evoluzione di \$100.000 investiti nel portafoglio	11
5.2	Rendimenti giornalieri e volatilità del portafoglio	12
5.3	VaR del portafoglio	13
5.4	Valutazione della diversificazione	14
5.5	Dinamica della volatilità negli ultimi tre anni	16
6	Conclusioni	16

1 Introduzione

Il presente elaborato descrive l'analisi quantitativa del valore e del rischio di un portafoglio composto da sette titoli azionari quotati negli Stati Uniti. Il progetto si inserisce nell'ambito del corso di Risk Management e applica gli strumenti metodologici di Market Risk sviluppati durante le lezioni, con particolare riferimento ai metodi di stima della volatilità, ai modelli Value-at-Risk (VaR) e all'analisi della diversificazione.

L'obiettivo dell'analisi è duplice. Da un lato, si intende quantificare il rischio di mercato del portafoglio costruito, misurando la perdita massima attesa a un dato livello di confidenza e su un dato orizzonte temporale. Dall'altro, si vuole valutare in che misura la diversificazione settoriale riduce effettivamente il rischio rispetto alla somma dei rischi individuali, e come tale beneficio si modifica in condizioni di stress. Il dataset utilizzato proviene dal file `Business_Case_Valore_Rischio_2026_Light.xlsx`. L'analisi si articola nei seguenti passaggi: selezione delle equity e calcolo dei rendimenti; calcolo delle statistiche descrittive, della volatilità e della matrice di correlazione in condizioni ordinarie e di stress; calcolo del VaR per le singole equity con metodi alternativi e validazione tramite backtesting; costruzione del portafoglio e analisi del rischio aggregato, del beneficio di diversificazione e della dinamica della volatilità negli ultimi tre anni. L'approccio seguito è coerente con le pratiche standard di gestione del rischio di mercato, incluse le raccomandazioni del Comitato di Basilea.

2 Selezione delle equity, prezzi e rendimenti

La selezione delle sette equity statunitensi è guidata da un principio cardine della moderna gestione del rischio: la diversificazione settoriale. Anziché concentrare il capitale in un unico comparto, i titoli sono stati scelti in modo da coprire quattro aree distinte dell'economia americana, così da ridurre il peso dei rischi idiosincratici di singolo settore e attenuare le correlazioni tra i rendimenti. Tale scelta non è casuale, ma risponde a una precisa logica metodologica: combinare attività i cui andamenti non siano perfettamente sincroni consente di sfruttare appieno il beneficio di diversificazione nella costruzione del portafoglio, come formalizzato nel modello variance-covariance.

Il paniere risultante comprende due titoli del comparto Healthcare, due del Technology, due del Financial Services e uno del settore Industrials. La composizione settoriale di dettaglio è riportata in Tabella 1.

Tabella 1: Selezione delle sette equity statunitensi e ripartizione settoriale.

Settore	Società	Ticker
Healthcare	Danaher Corporation	DHR
	Vertex Pharmaceuticals	VRTX
Technology	Palo Alto Networks	PANW
	Zebra Technologies	ZBRA
Financial Services	Hartford Financial	HIG
	Nasdaq Inc.	NDAQ
Industrials	Teledyne Technologies	TDY

I dati sono estratti dal file Excel di riferimento, che contiene, per ciascun titolo, la serie storica giornaliera dei prezzi espressi in dollari americani. Il periodo analizzato copre la finestra dal 19 luglio 2021 al 17 novembre 2025, per un totale di 1.131 osservazioni giornaliere. L'evoluzione dei prezzi nel corso del periodo è illustrata in Figura 1, che riporta un pannello distinto per ciascun titolo. I prezzi mostrano traiettorie molto eterogenee tra i diversi titoli: alcuni registrano rialzi significativi nell'arco del periodo (ad esempio PANW e VRTX), mentre altri subiscono contrazioni rilevanti (come ZBRA e DHR), a riflesso delle diverse dinamiche settoriali e aziendali nel periodo considerato.

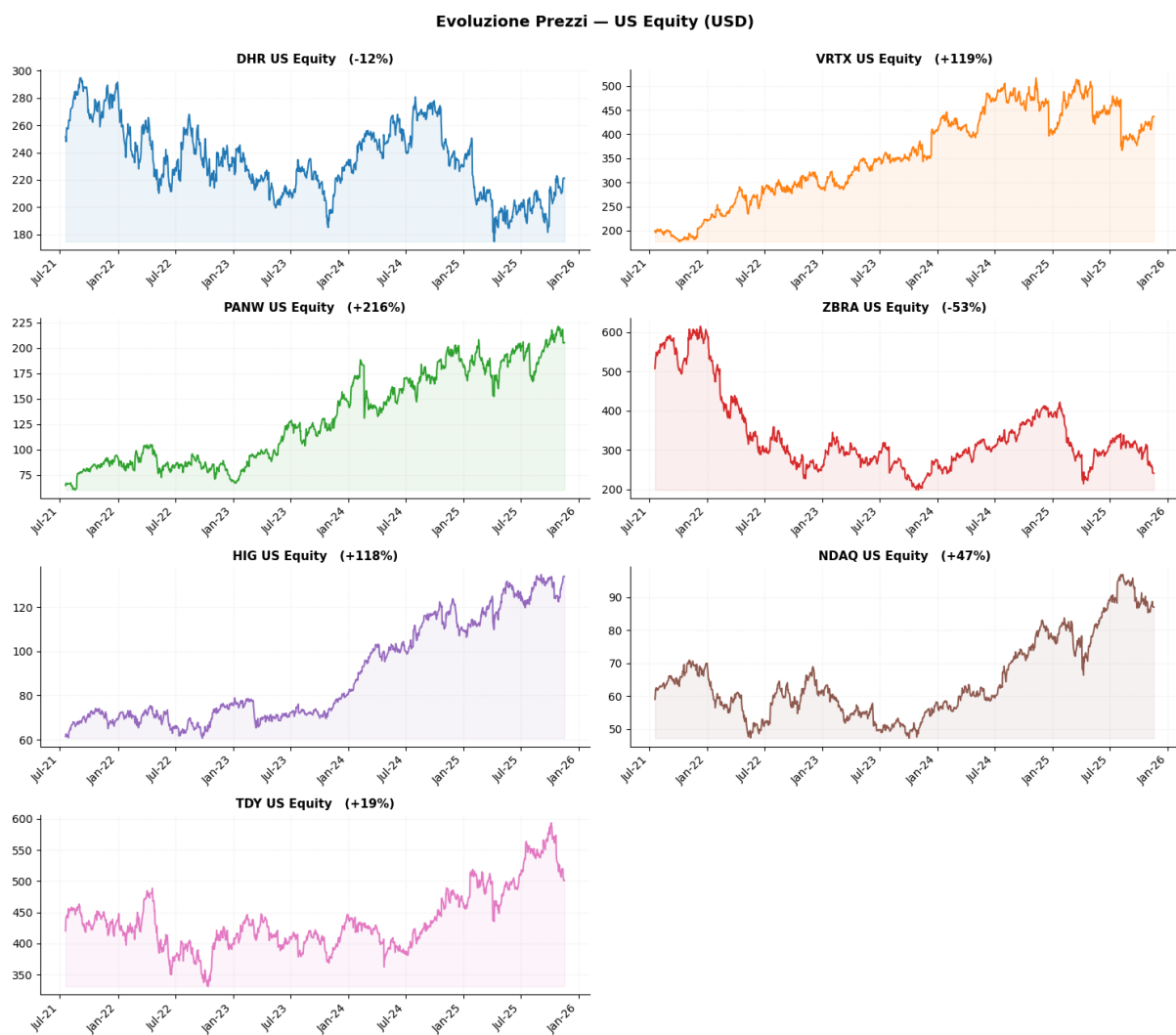


Figura 1: Evoluzione dei prezzi giornalieri delle sette equity USA (luglio 2021 – novembre 2025). Ciascun pannello riporta la serie in dollari per un singolo titolo, con la variazione percentuale di periodo indicata nel titolo del pannello.

2.1 Calcolo dei rendimenti logaritmici

Il calcolo dei rendimenti adotta la convenzione dei *log-return*, definiti come

$$r_{i,t} = \ln\left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}}\right),$$

dove $P_{i,t}$ è il prezzo del titolo i al giorno t . I log-return presentano alcune proprietà che li rendono preferibili ai rendimenti semplici nell'analisi quantitativa del rischio: sono additivi nel tempo e simmetrici rispetto a guadagni e perdite di identica entità, eliminando il bias che i rendimenti semplici introducono per variazioni di prezzo asimmetriche. Per la costruzione del portafoglio e per il calcolo dei rendimenti aggregati vengono invece utilizzati i rendimenti semplici, che godono della proprietà di additività tra asset: $r_{p,t} = \sum_i w_i r_{i,t}$.

L'andamento temporale dei log-return giornalieri per ciascun titolo è riportato in Figura 2. La serie mostra chiaramente la presenza di periodi di alta e bassa volatilità alternati, un fenomeno noto come *volatility clustering*.

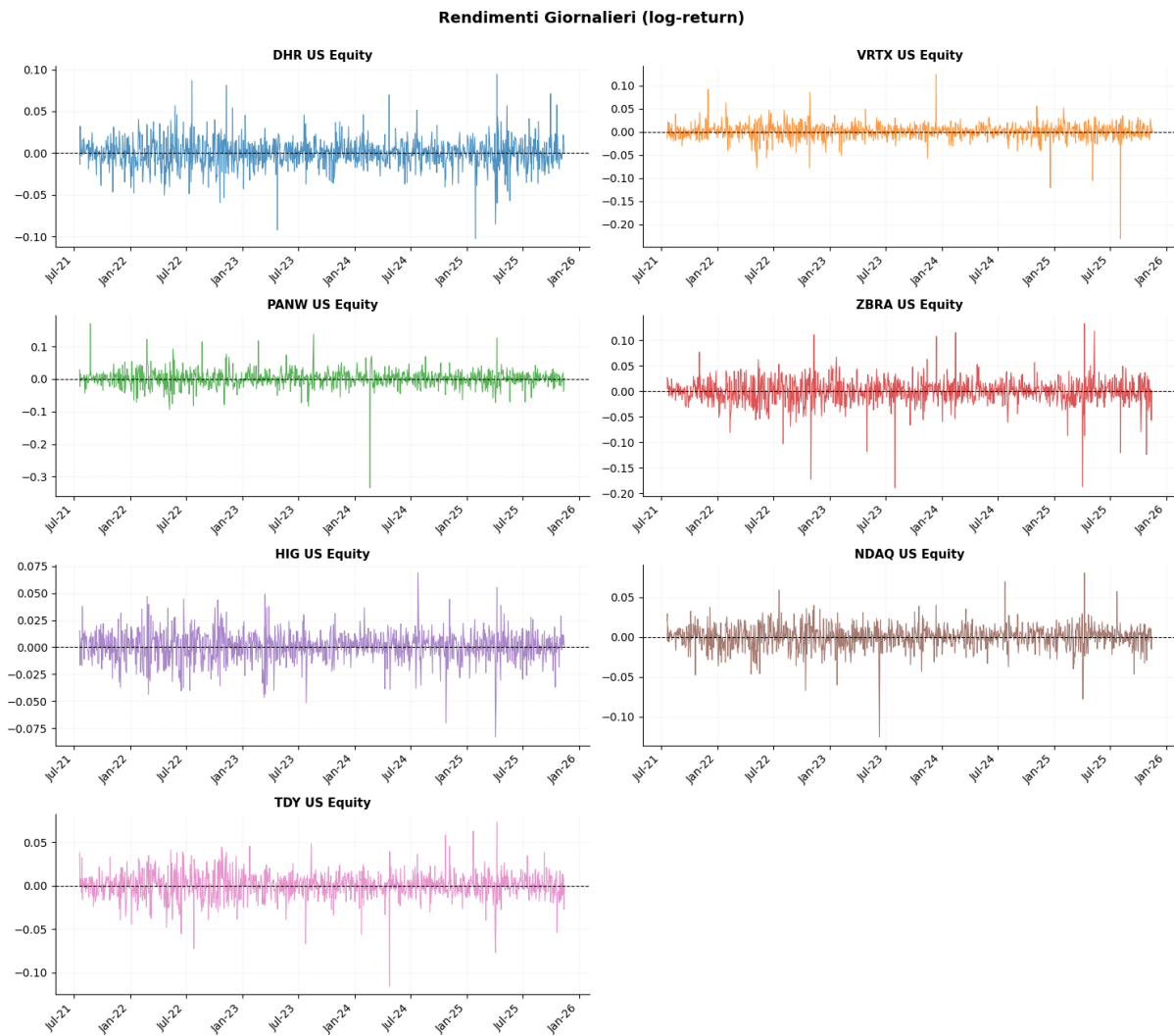


Figura 2: Rendimenti giornalieri (log-return) delle sette equity USA per il periodo luglio 2021 – novembre 2025.

Un riepilogo della composizione del dataset e del portafoglio è presentato in Tabella 2, che include per

ciascun titolo il ticker, il settore di appartenenza, il peso assegnato nel portafoglio e il corrispondente market value (riferito al capitale iniziale di \$100.000).

Tabella 2: Composizione del portafoglio: ticker, settore, peso e market value. Capitale iniziale: \$100.000.

Ticker	Settore	Peso	Market value (\$)
DHR	Healthcare	10,0%	10.000
VRTX	Healthcare	20,0%	20.000
PANW	Technology	10,0%	10.000
ZBRA	Technology	10,0%	10.000
HIG	Financial Services	10,0%	10.000
NDAQ	Financial Services	10,0%	10.000
TDY	Industrials	20,0%	20.000
Liquidità	—	10,0%	10.000
Totale		100,0%	100.000

3 Statistiche descrittive, volatilità e correlazioni

3.1 Statistiche descrittive dei rendimenti

Le statistiche descrittive dei log-return giornalieri sono calcolate sull'intero campione storico disponibile (1.130 osservazioni). I risultati includono per ciascun titolo: la media giornaliera dei log-return, la volatilità giornaliera e annualizzata, i quartili, i valori estremi (minimo e massimo), la skewness e la curtosi eccedente (cfr. Tabella 3).

Tabella 3: Statistiche descrittive dei log-return giornalieri delle sette equity USA (campione completo, lug. 2021 – nov. 2025).

Ticker	μ (%)	Vol 1D (%)	Vol 1Y (%)	Min (%)	Max (%)	Skewness	Ex. Kurt.
DHR	-0,011	1,747	27,73	-10,23	9,42	0,02	4,45
VRTX	0,070	1,788	28,38	-23,07	12,43	-2,07	30,68
PANW	0,102	2,607	41,39	-33,46	17,06	-1,40	27,75
ZBRA	-0,066	2,530	40,17	-18,96	13,24	-1,00	9,94
HIG	0,069	1,377	21,86	-8,33	6,89	-0,39	3,31
NDAQ	0,034	1,464	23,24	-12,57	8,08	-0,75	7,65
TDY	0,016	1,480	23,49	-11,59	7,34	-0,62	6,21

I rendimenti medi giornalieri mostrano una forte eterogeneità tra i titoli: PANW e VRTX registrano le medie più elevate, mentre DHR e ZBRA presentano rendimenti medi negativi. Sul piano della distribuzione, i valori di skewness e curtosi eccedente indicano che la distribuzione empirica dei log-return si discosta dall'ipotesi di normalità per la maggior parte dei titoli. Quasi tutti presentano skewness negativa, con una coda sinistra più pesante di quella gaussiana. La curtosi eccedente, in alcuni casi molto elevata (in particolare per VRTX e PANW, con valori rispettivamente di 30,7 e 27,8), segnala la presenza di *fat tails*: la probabilità di rendimenti estremi è non trascurabile rispetto alla distribuzione normale. Questo è un elemento critico per la stima del rischio: i modelli che assumono normalità dei rendimenti tendono a sottostimare la frequenza e la severità delle perdite estreme.

3.2 Volatilità dei rendimenti

La volatilità di ciascun titolo è stimata come deviazione standard dei log-return giornalieri sull'intero campione storico, tramite il metodo delle medie mobili semplici (*Simple Moving Average*):

$$\sigma_t = \sqrt{\frac{\sum_{i=t-n}^{t-1} (X_i - \bar{X}_t)^2}{n-1}},$$

dove $X_t = \ln(S_t/S_{t-1})$ sono i log-return e $\bar{X}_t$ è la media campionaria delle n osservazioni più recenti. La volatilità giornaliera viene annualizzata moltiplicando per la radice del numero di giorni di trading nell'anno:

$$\sigma_{\text{ann}} = \sigma_{\text{daily}} \cdot \sqrt{252}.$$

I risultati mostrano una notevole variabilità tra i titoli: i titoli tecnologici (PANW e ZBRA) presentano le volatilità annualizzate più elevate (superiori al 40%), mentre i titoli finanziari (HIG e NDAQ) mostrano volatilità più contenute, attorno al 21–23%.

Per analizzare la dinamica temporale della volatilità, l'analisi calcola la volatilità EWMA (*Exponentially Weighted Moving Average*) con fattore di decadimento $\lambda = 0,94$ su quattro finestre di lookback distinte (21, 63, 126 e 252 giorni). Come illustrato in Figura 3, all'aumentare della finestra la stima risulta più liscia ma meno reattiva ai cambiamenti di regime.

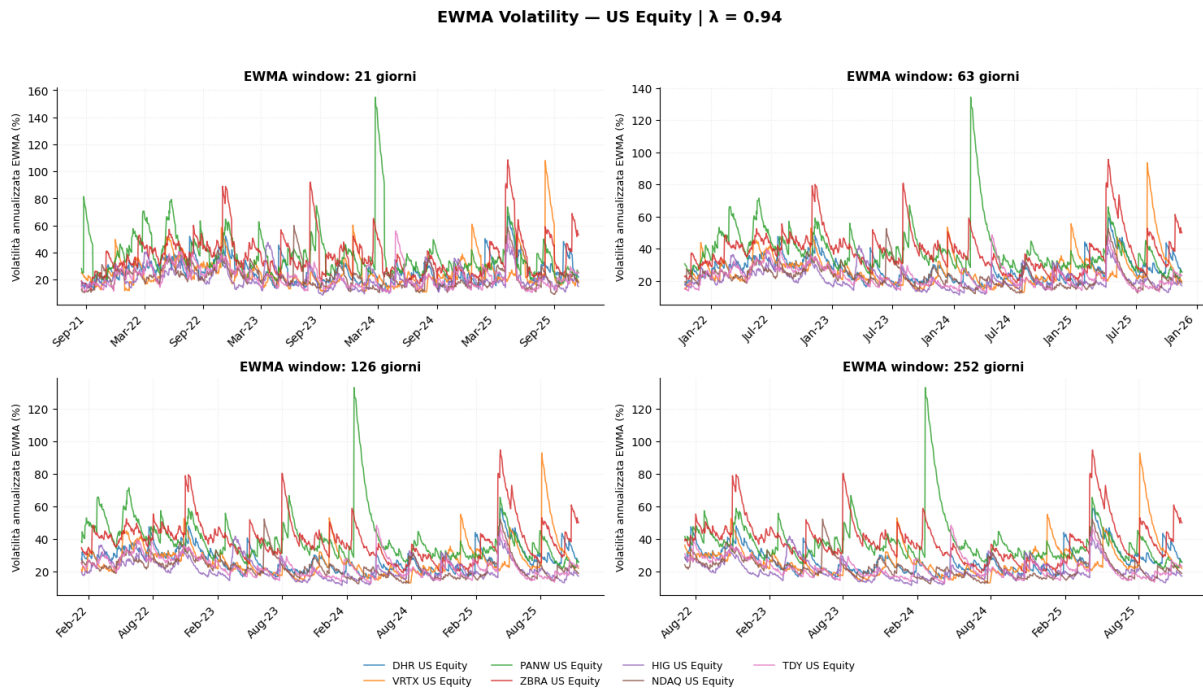


Figura 3: Volatilità EWMA annualizzata delle sette equity USA con $\lambda = 0,94$, calcolata su quattro finestre di lookback distinte (21, 63, 126 e 252 giorni). Ciascun pannello riporta tutte le serie sovrapposte.

3.3 Correlazioni: matrice storica, stressed e fuori stress

La matrice di correlazione tra i log-return è calcolata secondo la misura di Pearson:

$$\rho_{ij} = \frac{\text{Cov}(r_i, r_j)}{\sigma_i \sigma_j}.$$

Nel modello variance-covariance, la matrice di correlazione svolge un ruolo fondamentale: è attraverso di essa che si quantifica il beneficio di diversificazione, ovvero la riduzione del rischio aggregato rispetto alla somma dei rischi individuali.

L'analisi considera tre matrici di correlazione distinte.

Matrice storica Stimata sull'intero campione disponibile (1.130 osservazioni), rappresenta la struttura di co-movimento dei rendimenti lungo l'intero arco temporale considerato e costituisce il riferimento di base per l'analisi del rischio. La correlazione media sull'intero campione è pari a $\rho_{stor} = 0,328$.

Matrice stressata Stimata su una finestra di 252 osservazioni a partire dal 1° febbraio 2022 (*stressed window*), coincidente con l'escalation del conflitto Russia-Ucraina, la successiva impennata dell'inflazione e il ciclo di rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Questa finestra è scelta in quanto corrisponde a una delle fasi di maggiore stress sui mercati azionari americani del periodo analizzato, ed è coerente con la logica dello *Stressed VaR*: identificare un sottoperiodo storico in cui il portafoglio avrebbe subito perdite particolarmente severe. La correlazione media sale a $\rho_{stress} = 0,482$.

Matrice fuori stress Stimata sulle 878 osservazioni restanti, al di fuori della finestra di crisi, restituisce la struttura di correlazione in condizioni di mercato ordinarie. La correlazione media fuori stress è pari a $\rho_{no-stress} = 0,263$, sensibilmente inferiore a quella osservata nel periodo di crisi.

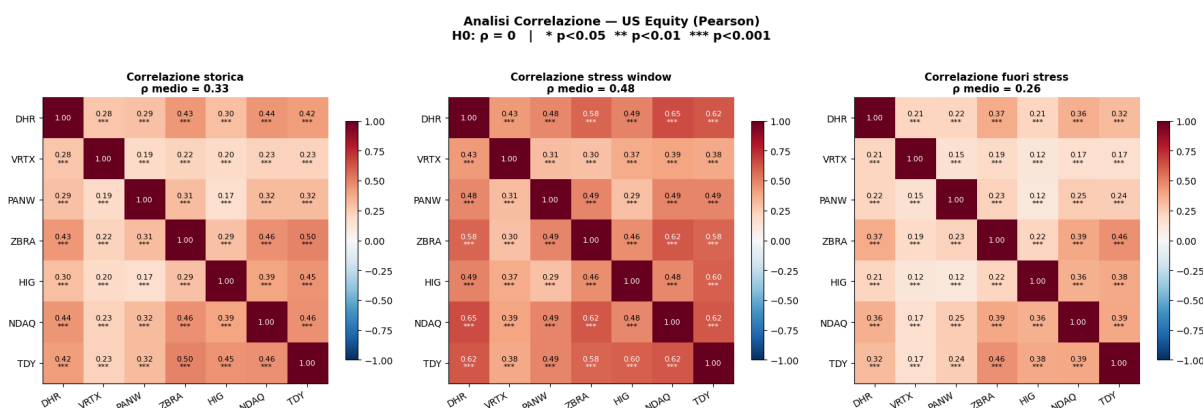


Figura 4: Analisi delle correlazioni di Pearson tra i log-return delle sette equity USA. A sinistra la matrice storica sull'intero campione (ρ medio = 0,33); al centro la matrice stressed sulla finestra di crisi (ρ medio = 0,48); a destra la matrice fuori stress (ρ medio = 0,26). Gli asterischi indicano la significatività statistica (* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$).

Il confronto tra le tre matrici, illustrato in Figura 4, evidenzia come la correlazione media aumenti di circa 22 punti percentuali passando dalle condizioni fuori stress (0,263) alla finestra di crisi (0,482). Questo fenomeno rispecchia la tendenza dei mercati azionari a muoversi in modo più sincrono durante le fasi di crisi, quando i fattori di rischio sistemici prevalgono sulle dinamiche idiosincratice dei singoli titoli. Le correlazioni più elevate riducono il beneficio di diversificazione e farebbero sì che un VaR calcolato con la matrice stressata risultasse più elevato rispetto a quello con la matrice storica, a parità di volatilità individuale.

4 Calcolo del VaR delle singole equity

4.1 Definizione e interpretazione del VaR

Il Value-at-Risk (VaR) è la misura di rischio di mercato più diffusa nella pratica bancaria e regolamentare. Il VaR a livello di confidenza α è la perdita massima che non viene superata con probabilità α :

$$\text{VaR}_\alpha(L) = \inf \{l \in \mathbb{R} : P(L > l) \leq 1 - \alpha\},$$

dove L rappresenta la variabile di perdita del portafoglio (o del singolo asset). Intuitivamente, un VaR al 99% su orizzonte a 1 giorno indica che, nell'arco di un giorno di trading, le perdite supereranno tale soglia in non più dell'1% dei casi.

Nel presente progetto si adotta un livello di confidenza del 99% e un orizzonte temporale di 1 giorno. Il campione totale di 1.130 osservazioni è diviso in una finestra di **stima** (70%, pari a 791 osservazioni, dal 20 luglio 2021 al 30 luglio 2024) e in una finestra di **backtesting out-of-sample** (30%, pari a 339 osservazioni, dal 31 luglio 2024 al 17 novembre 2025). I VaR sono calibrati sul campione di stima e validati sul campione out-of-sample.

4.2 Metodi di calcolo

Il VaR per ciascuna delle sette equity viene calcolato con tre approcci alternativi, computati sui log-return giornalieri della finestra di stima.

VaR parametrico gaussiano L'approccio parametrico gaussiano, talvolta denominato *delta-normal*, assume che i rendimenti siano distribuiti normalmente. La perdita massima attesa al livello di confidenza $\alpha = 99\%$ su orizzonte a 1 giorno è

$$\text{VaR}_\alpha^{\text{gauss}} = -(\mu + \sigma \cdot z_\alpha) \cdot \sqrt{T},$$

dove $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) = \Phi^{-1}(0,01) \approx -2,3263$ è il quantile gaussiano al 1%, σ è la volatilità giornaliera, μ è la media giornaliera dei log-return e $\sqrt{T}$ è il fattore di scaling temporale con $T = 1$ giorno di orizzonte.

VaR con simulazione storica La simulazione storica calcola il VaR come quantile empirico della distribuzione delle perdite osservate storicamente:

$$\text{VaR}_\alpha^{\text{hist}} = q_\alpha(L) = -r_{(\lceil \alpha \cdot n \rceil)},$$

dove $L = -r$ è la variabile di perdita e $r_{(k)}$ denota la k -esima statistica d'ordine ascendente dei rendimenti. Al 99% di confidenza, il VaR storico corrisponde all'1% dei rendimenti più negativi. Rispetto al metodo parametrico gaussiano, la simulazione storica incorpora automaticamente la non normalità, le code grasse e l'asimmetria presenti nei dati empirici.

VaR con simulazione Monte Carlo (Student- t) Il metodo Monte Carlo genera 100.000 scenari ipotetici campionando da una distribuzione Student- t con parametri (ν, μ, σ) calibrati sui log-return storici tramite maximum likelihood. La scelta della Student- t rispetto alla normale è motivata proprio dalla presenza di *fat tails* documentata nelle statistiche descrittive: la Student- t cattura meglio la maggiore

probabilità di eventi estremi rispetto all'ipotesi gaussiana. Il VaR è stimato come quantile empirico della distribuzione simulata.

4.3 Risultati e confronto

I VaR calcolati con i tre metodi per ciascuna delle sette equity sono illustrati graficamente in Figura 5 e riportati in Tabella 4.

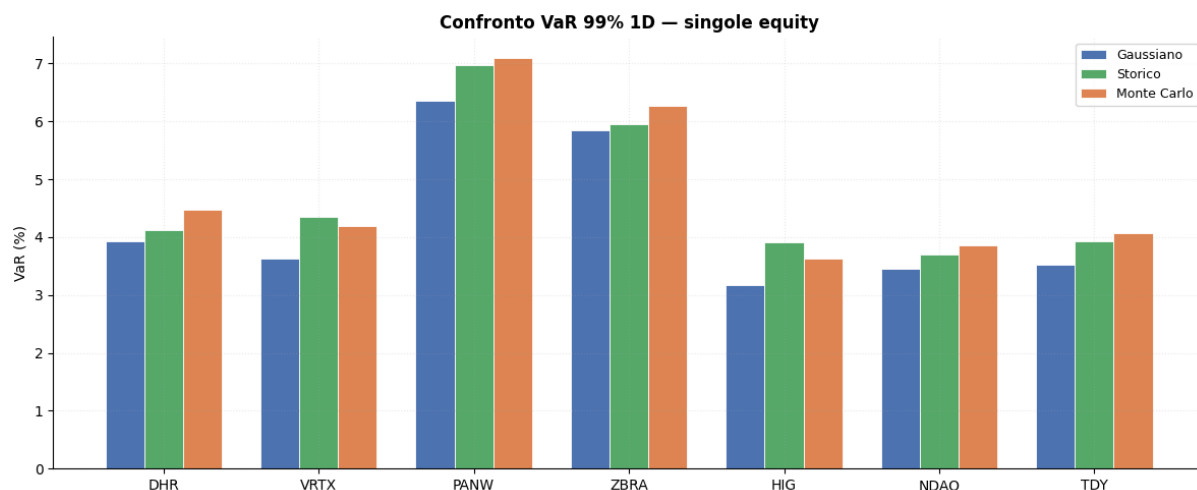


Figura 5: Confronto tra i VaR al 99% a 1 giorno calcolati con metodo gaussiano, storico e Monte Carlo (Student- t) per le sette equity USA (finestra di stima).

Tabella 4: VaR al 99% a 1 giorno per le singole equity USA, tre metodi a confronto (finestra di stima: lug. 2021 – lug. 2024).

Ticker	Gaussiano (%)	Storico (%)	Monte Carlo Student- t (%)
DHR	3,920	4,127	4,470
VRTX	3,632	4,354	4,196
PANW	6,353	6,975	7,103
ZBRA	5,850	5,954	6,268
HIG	3,166	3,911	3,622
NDAQ	3,456	3,705	3,863
TDY	3,525	3,933	4,063

Il confronto tra i tre metodi rivela un andamento sistematico: il VaR storico è generalmente superiore al VaR gaussiano, in misura tanto maggiore quanto più elevata è la curtosi del titolo. Questo è particolarmente evidente per PANW e VRTX. Il Monte Carlo Student- t produce le stime più conservative per la maggior parte dei titoli, in quanto la distribuzione Student- t assegna un peso maggiore agli eventi estremi rispetto alla gaussiana. Il titolo con il VaR più elevato è PANW, a riflesso della sua maggiore volatilità, mentre HIG presenta il VaR più contenuto tra le sette equity.

4.4 Backtesting dei modelli VaR

La validità dei modelli VaR è verificata tramite backtesting *out-of-sample* sul periodo dal 31 luglio 2024 al 17 novembre 2025 (339 osservazioni). Un'eccezione si verifica ogni volta che la perdita realizzata supera il VaR stimato. Con $\alpha = 1\%$ e $n = 339$, il numero atteso di eccezioni è circa 3,39.

Il framework di backtesting implementa due test statistici:

Test di Kupiec (copertura non condizionata) Verifica che il tasso di eccezioni empirico sia statisticamente compatibile con il livello α dichiarato. La statistica del test è:

$$LR_{UC} = -2 \ln \left[\frac{\alpha^x (1 - \alpha)^{n-x}}{\hat{\pi}^x (1 - \hat{\pi})^{n-x}} \right] \sim \chi^2(1)$$

dove x è il numero di eccezioni e $\hat{\pi} = x/n$ è il tasso empirico.

Test di Christoffersen (indipendenza) Verifica che le eccezioni siano temporalmente indipendenti, ovvero che non tendano a raggrupparsi. Il test di copertura condizionata combina i due: $LR_{CC} = LR_{UC} + LR_{Ind} \sim \chi^2(2)$.

I risultati del backtesting per ciascun metodo e titolo sono riportati in Tabella 5. La quasi totalità dei modelli supera entrambi i test al livello di significatività del 5%. L'unica eccezione rilevante riguarda ZBRA, che registra 8 eccezioni su 339 osservazioni (tasso 2,36% contro l'atteso 1%) sia per il metodo gaussiano sia per il metodo storico, causando il rigetto del test di Kupiec con p -value = 0,032 e del test di copertura condizionata con p -value = 0,040 per entrambi i metodi. Il Monte Carlo Student- t gestisce meglio ZBRA (7 eccezioni, p -value = 0,085, non rifiutato), confermando i vantaggi della distribuzione con code grasse per i titoli più volatili e asimmetrici.

Tabella 5: Risultati del backtesting out-of-sample ($n = 339$, eccezioni attese = 3,39). Vengono riportati numero di eccezioni, tasso empirico e p -value dei tre test. **Grassetto** indica il rigetto dell'ipotesi nulla al 5%.

Metodo	Ticker	Eccezioni	Tasso (%)	p Kupiec	p Indip.	p CC
Gaussiano	DHR	6	1,77	0,199	0,641	0,393
	VRTX	7	2,06	0,085	0,123	0,069
	PANW	4	1,18	0,746	0,757	0,905
	ZBRA	8	2,36	0,032	0,170	0,040
	HIG	5	1,47	0,412	0,053	0,111
	NDAQ	5	1,47	0,412	0,053	0,111
	TDY	4	1,18	0,746	0,030	0,091
Storico	DHR	5	1,47	0,412	0,698	0,662
	VRTX	4	1,18	0,746	0,030	0,091
	PANW	3	0,88	0,828	0,817	0,951
	ZBRA	8	2,36	0,032	0,170	0,040
	HIG	2	0,59	0,411	0,877	0,705
	NDAQ	5	1,47	0,412	0,053	0,111
	TDY	4	1,18	0,746	0,030	0,091
MC Student- t	DHR	5	1,47	0,412	0,698	0,662
	VRTX	4	1,18	0,746	0,030	0,091
	PANW	1	0,29	0,125	0,939	0,307
	ZBRA	7	2,06	0,085	0,123	0,069
	HIG	3	0,88	0,828	0,817	0,951
	NDAQ	4	1,18	0,746	0,030	0,091
	TDY	3	0,88	0,828	0,014	0,048

5 Costruzione del portafoglio

Il portafoglio viene costruito assegnando a ciascun titolo un peso fisso del capitale iniziale di \$100.000. VRTX (Vertex Pharmaceuticals) e TDY (Teledyne) ricevono un peso del 20% ciascuno, in linea con un giudizio di maggiore potenziale (rispettivamente Healthcare e Industrials di alta qualità). Gli altri cinque titoli ricevono ciascuno il 10%. La quota residua del 10% è destinata alla componente di liquidità, che non contribuisce né al rendimento né alla volatilità del portafoglio: nel modello di analisi adottato, la liquidità è trattata come un asset con rendimento nullo e covarianza nulla con tutte le altre posizioni. La somma dei pesi equity (90%) e della quota di liquidità (10%) è pari a 1.

Il market value di ciascuna posizione equity è definito come

$$MV_i = w_i \cdot V_0,$$

dove w_i è il peso del titolo i e $V_0 = \$100.000$ è il capitale iniziale. VRTX e TDY hanno un market value di \$20.000 ciascuno; i restanti titoli equity hanno un market value di \$10.000 ciascuno, mentre la liquidità ammonta a \$10.000. La finestra di analisi del portafoglio copre gli ultimi tre anni del campione disponibile (dal 23 dicembre 2022 al 17 novembre 2025, per un totale di 756 rendimenti giornalieri), in modo da concentrare l'analisi sul periodo più recente e rappresentativo della situazione di mercato attuale.

5.1 Evoluzione di \$100.000 investiti nel portafoglio

L'evoluzione del valore del portafoglio nel tempo viene costruita a partire dal capitale iniziale di \$100.000 e dai rendimenti semplici giornalieri del portafoglio. Il rendimento giornaliero del portafoglio è calcolato come media ponderata dei rendimenti semplici dei titoli:

$$r_{p,t} = \sum_{i=1}^N w_i r_{i,t},$$

dove la somma include le sette equity con i rispettivi pesi. La componente di liquidità (peso 10%) contribuisce con rendimento nullo, sicché la formula si riduce di fatto alla somma pesata delle sette equity ($w_{eq} = 90\%$ in totale). Il valore cumulato del portafoglio al tempo t è ottenuto applicando il prodotto dei rendimenti giornalieri aumentati di uno:

$$V_t = V_0 \prod_{s=1}^t (1 + r_{p,s}).$$

L'evoluzione del valore del portafoglio nei tre anni di analisi è illustrata in Figura 6. Al termine del periodo analizzato, il portafoglio raggiunge un valore di circa \$148.559, corrispondente a un rendimento totale di circa il 48,56% sul capitale iniziale.



Figura 6: Evoluzione del valore di un investimento iniziale di \$100.000 nel portafoglio equity USA, nel periodo dicembre 2022 – novembre 2025. La linea tratteggiata indica il capitale iniziale.

5.2 Rendimenti giornalieri e volatilità del portafoglio

Rendimenti giornalieri Il rendimento medio giornaliero sull'orizzonte triennale è pari a circa lo 0,0568%, mentre la volatilità giornaliera è di circa 0,94%, la volatilità mensile di circa 4,33% e quella annualizzata di circa 15,00%. L'andamento delle serie dei rendimenti è riportato in Figura 7 (pannello superiore).

Volatilità del portafoglio e stima EWMA La volatilità del portafoglio è stimata mediante il modello *Exponentially Weighted Moving Average* (EWMA). La formula ricorsiva dell'EWMA è

$$\hat{\sigma}_t^2 = (1 - \lambda) r_{p,t-1}^2 + \lambda \hat{\sigma}_{t-1}^2,$$

dove $\lambda = 0,94$ è il fattore di decadimento (*decay factor*), con una finestra di lookback di 21 giorni: un valore di 0,94 assegna alle osservazioni recenti un peso maggiore, rendendo la stima reattiva ai cambiamenti di regime della volatilità. L'EWMA è preferibile alla media mobile semplice in presenza di *volatility clustering*: a differenza della finestra rolling a pesi uguali, non subisce il cosiddetto *ghost effect*, ovvero i salti discontinui nella volatilità stimata dovuti alle osservazioni che escono dalla finestra. La volatilità annualizzata viene ottenuta moltiplicando la volatilità giornaliera EWMA per $\sqrt{252}$:

$$\hat{\sigma}_{p,\text{ann}} = \hat{\sigma}_{p,\text{daily}} \cdot \sqrt{252}.$$

La volatilità EWMA media annualizzata nel triennio è pari a circa il 14,05%. L'andamento della volatilità annualizzata stimata con EWMA è riportato in Figura 7 (pannello inferiore).

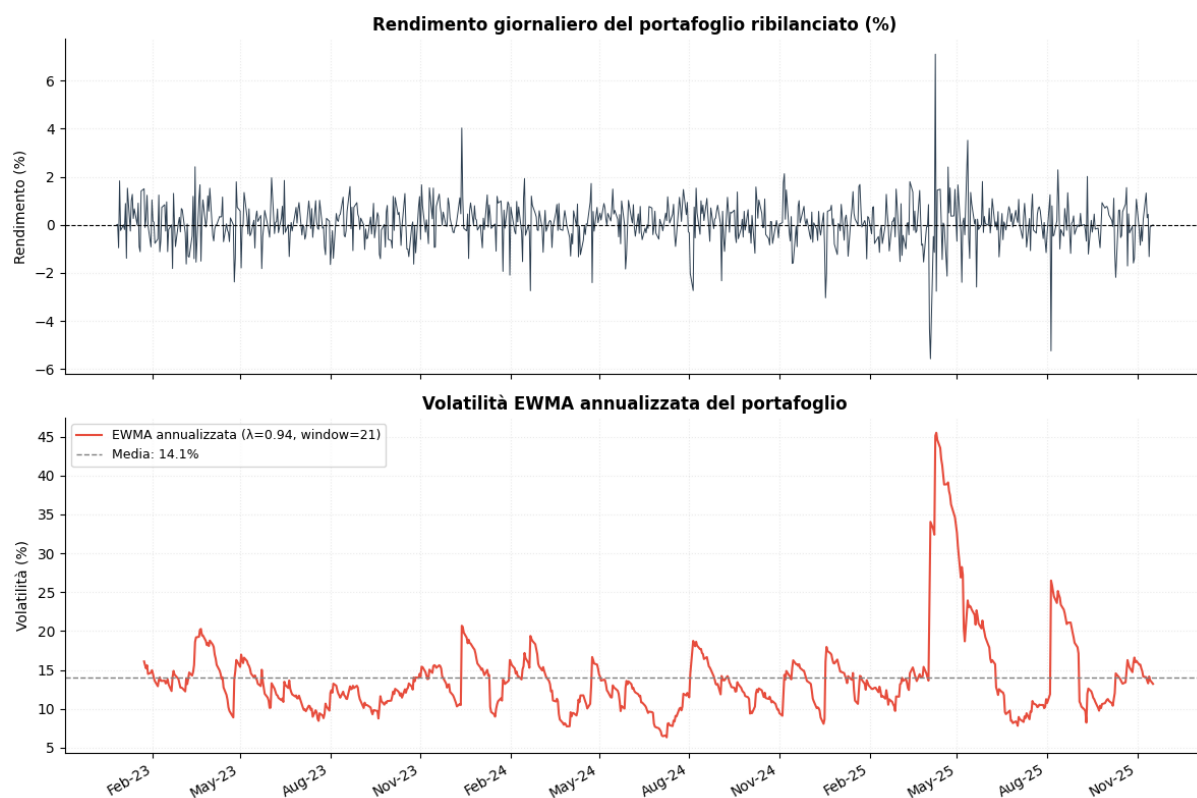


Figura 7: Pannello superiore: rendimenti giornalieri del portafoglio ribilanciato. Pannello inferiore: volatilità EWMA annualizzata del portafoglio ($\lambda = 0,94$, window = 21 giorni).

Dal punto di vista matriciale, la volatilità del portafoglio può essere espressa in forma compatta come

$$\sigma_p = \sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}},$$

dove $\mathbf{w}$ è il vettore dei pesi (dimensione $N \times 1$) e Σ è la matrice di covarianza dei rendimenti (dimensione $N \times N$). Questa formulazione mostra esplicitamente come il rischio aggregato dipenda non soltanto dalle volatilità individuali (elementi diagonali di Σ), ma anche dai termini di covarianza fuori diagonale, che riflettono i co-movimenti tra i titoli.

5.3 VaR del portafoglio

Il VaR del portafoglio è calcolato con due approcci distinti al livello di confidenza del 99% su orizzonte a 1 giorno, con capitale di riferimento \$100.000.

Simulazione storica La simulazione storica del portafoglio utilizza direttamente i rendimenti semplici giornalieri del portafoglio. Il VaR è stimato come il quantile empirico all'1% della distribuzione delle perdite:

$$\text{VaR}_p^{\text{HS}} = q_\alpha(L_p) = -P_{1\%}(r_{p,t}) \cdot V_0,$$

dove $P_{1\%}(r_{p,t})$ è il primo percentile della distribuzione dei rendimenti giornalieri del portafoglio. Il principale vantaggio della simulazione storica rispetto ai metodi parametrici è che non richiede alcuna ipotesi sulla forma della distribuzione dei rendimenti: le code grasse, l'asimmetria e i co-movimenti empirici tra i titoli sono incorporati direttamente negli scenari.

Portfolio-Normal (gaussiano) Il metodo Portfolio-Normal applica il VaR parametrico gaussiano direttamente ai rendimenti del portafoglio (trattati come un'unica serie sintetica):

$$\text{VaR}_p^{\text{norm}} = -(\mu_p + \sigma_p \cdot z_\alpha) \cdot V_0,$$

dove μ_p e σ_p sono media e deviazione standard dei rendimenti giornalieri del portafoglio. Rispetto al metodo variance-covariance esplicito con matrice di correlazione, questo approccio stima implicitamente la struttura di dipendenza attraverso i rendimenti aggregati del portafoglio, senza richiedere la specificazione separata di volatilità e correlazioni individuali.

Risultati e confronto I risultati dei due metodi sono illustrati graficamente in Figura 8 e sintetizzati in Tabella 6.

Tabella 6: VaR del portafoglio al 99% a 1 giorno, due metodi a confronto (capitale \$100.000).

Metodo	VaR (%)	VaR (\$)
Historical Simulation	2,49	2.486
Portfolio-Normal	2,14	2.141

Come illustrato in Figura 8, il VaR da simulazione storica (\$2.486, pari al 2,49% del capitale) risulta superiore al VaR Portfolio-Normal (\$2.141, pari al 2,14%). Questo esito è coerente con la presenza di code grasse nella distribuzione empirica dei rendimenti del portafoglio: il quantile empirico all'1% è più negativo di quanto previsto dall'ipotesi normale, e la simulazione storica cattura fedelmente questo

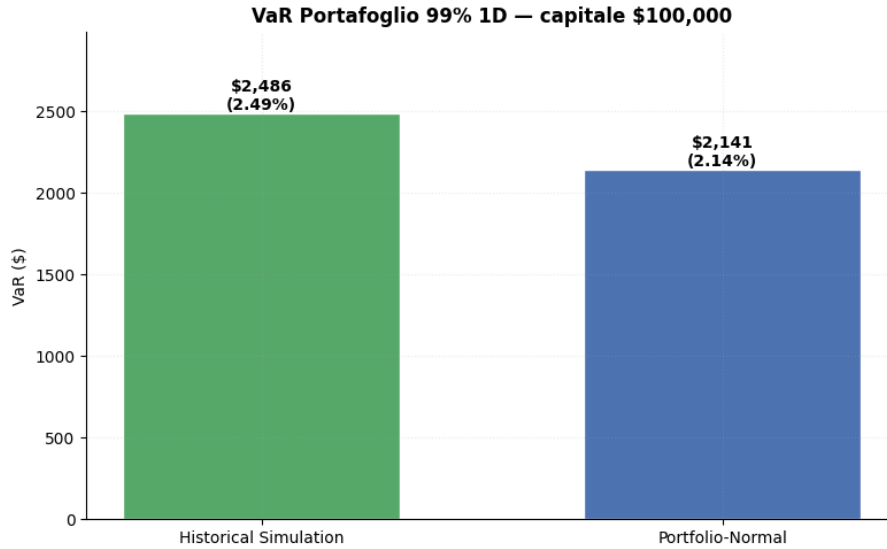


Figura 8: VaR del portafoglio al 99% a 1 giorno — simulazione storica e Portfolio-Normal (capitale \$100.000).

comportamento. La differenza di circa 345 dollari tra i due metodi ($\approx 14\%$ relativo) è interpretabile come il costo dell'ipotesi gaussiana: il metodo Portfolio-Normal sottostima il rischio reale in misura non trascurabile.

5.4 Valutazione della diversificazione

La diversificazione è il meccanismo per cui, combinando in portafoglio titoli con correlazione inferiore all'unità, il rischio aggregato risulta inferiore alla somma dei rischi individuali. Nel modello variance-covariance, questo effetto è quantificabile direttamente confrontando il VaR del portafoglio diversificato con il VaR non diversificato, calcolato ipotizzando correlazione perfetta ($\rho_{ij} = 1$ per ogni coppia di titoli). L'indice di diversificazione è definito come la riduzione percentuale del VaR rispetto al caso di correlazione perfetta:

$$\text{Beneficio} = 1 - \frac{\text{VaR}_p}{\sum_i \text{VaR}_i}.$$

Il VaR diversificato e non diversificato sono calcolati con l'approccio variance-covariance applicato ai rendimenti semplici del portafoglio triennale, usando la matrice di correlazione stimata sullo stesso periodo. Per il titolo i , la componente di rischio pesata è $v_i = w_i \cdot \sigma_i^{1D}$, e il VaR in dollari risulta:

$$\text{VaR}^{\text{div}} = z_{0,99} \cdot V_0 \cdot \sqrt{\mathbf{v}^\top \mathbf{C} \mathbf{v}}, \quad \text{VaR}^{\text{undiv}} = z_{0,99} \cdot V_0 \cdot \sum_i v_i.$$

Le caratteristiche della matrice di correlazione sul periodo triennale sono riportate in Tabella 7.

La matrice di correlazione triennale, visualizzata in Figura 9, mostra correlazioni moderate e positive tra tutti i titoli. Le correlazioni più elevate si osservano tra TDY-ZBRA (0,46) e tra HIG-NDAQ (0,37). Le correlazioni più basse, invece, coinvolgono VRTX con gli altri titoli, in linea con la natura idiosincratca del settore biofarmaceutico (correlazione minima 0,13 con HIG).

I risultati dell'analisi di diversificazione sono illustrati in Figura 10 e riportati in Tabella 8.

Tabella 7: Statistiche della matrice di correlazione tra le equity del portafoglio (periodo triennale, dic. 2022 – nov. 2025).

Statistica	Valore
Correlazione media semplice	0,271
Correlazione media pesata	0,264
Correlazione minima	0,127
Correlazione massima	0,462

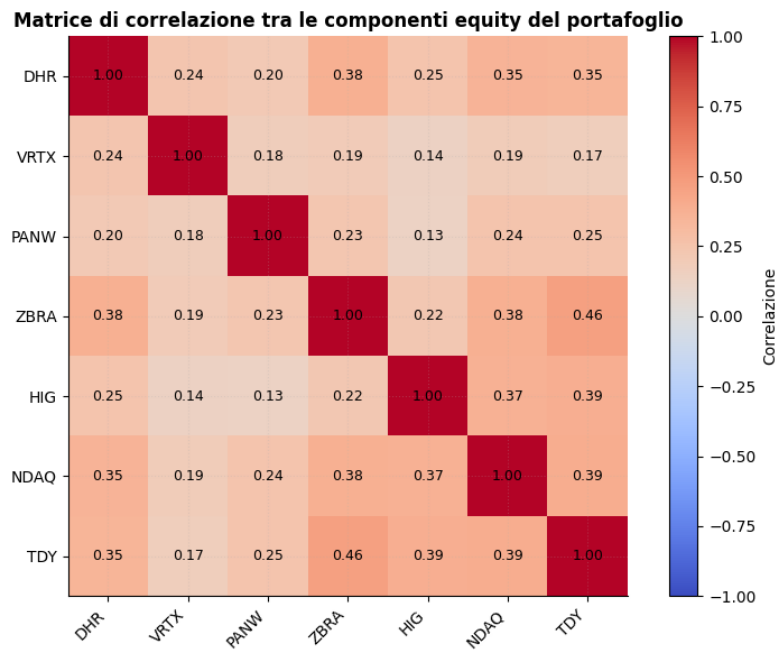


Figura 9: Matrice di correlazione tra le componenti equity del portafoglio (periodo triennale, dic. 2022 – nov. 2025).

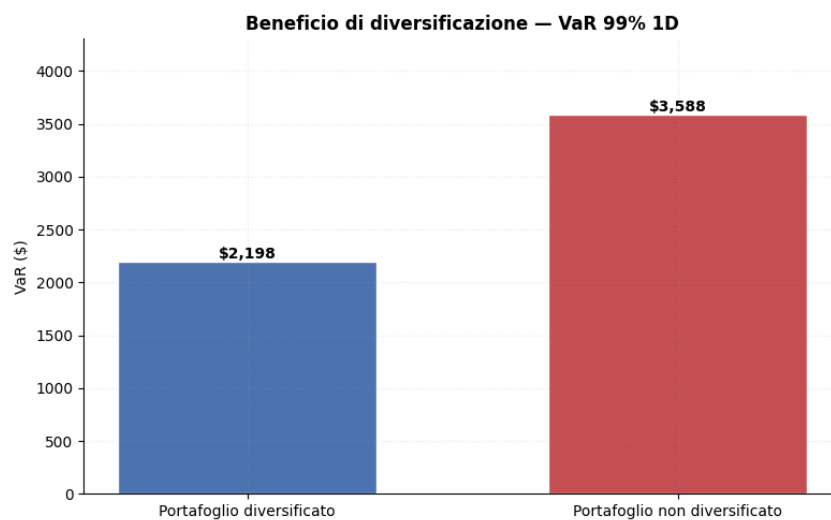


Figura 10: Beneficio di diversificazione: VaR parametrico del portafoglio diversificato (\$2.198) rispetto al VaR non diversificato (\$3.588), al 99% a 1 giorno.

Tabella 8: Beneficio di diversificazione del portafoglio (approccio variance-covariance, 99%, 1 giorno).

	Volatilità 1D (%)	VaR 99% 1D (\$)
Portafoglio diversificato	0,94	2.198
Portafoglio non diversificato	1,54	3.588
Beneficio di diversificazione	38,74%	

I risultati mostrano che il portafoglio gode di un beneficio di diversificazione significativo: il VaR diversificato (\$2.198) si riduce del 38,74% rispetto al VaR non diversificato (\$3.588), a parità di esposizione. Questo risultato è dovuto alle correlazioni moderate tra i titoli: la correlazione media semplice è pari a 0,271 e quella pesata a 0,264, entrambe sensibilmente inferiori a 1. La componente con la minore correlazione con il resto del portafoglio è VRTX, che contribuisce positivamente alla riduzione del rischio grazie alla sua natura biofarmaceutica, storicamente meno correlata con i cicli economici dei settori tecnologico, finanziario e industriale.

Il beneficio stimato (38,74%) risulta più elevato rispetto a quello calcolato con la matrice stressata della crisi 2022 (ρ medio = 0,482): in condizioni di stress sistemico le correlazioni convergono, riducendo la protezione della diversificazione settoriale. Questo sottolinea l'importanza di non fare affidamento esclusivo sulle correlazioni storiche ordinarie nella stima del rischio aggregato.

5.5 Dinamica della volatilità negli ultimi tre anni

Una domanda specifica del business case riguarda la costanza della volatilità del portafoglio nel tempo. Per rispondere a tale quesito, si fa riferimento alla serie di volatilità EWMA annualizzata già calcolata in Sezione 4.2 e illustrata nel pannello inferiore di Figura 7.

La risposta è chiara e inequivocabile: la volatilità non è costante. Il pannello mostra episodi di alta volatilità concentrati in finestre temporali specifiche, alternati a periodi prolungati di calma. Questo è l'effetto del *volatility clustering*: i rendimenti dei mercati azionari non sono i.i.d., ma presentano autocorrelazione nelle varianze condizionali. I picchi di volatilità nella serie sono riconducibili agli shock di mercato che hanno caratterizzato il triennio 2023–2025, tra cui la persistenza delle tensioni geopolitiche, i movimenti di aspettativa sui tassi della Federal Reserve e i bruschi riaggiustamenti nel settore tecnologico americano.

La volatilità EWMA media annualizzata nel periodo è pari a circa il 14,05%, con punte significativamente più alte nei periodi di maggiore incertezza. L'eterogeneità della volatilità nel tempo ha implicazioni dirette per il calcolo del VaR: un modello che assume volatilità costante può sistematicamente sottostimare il rischio nei periodi di alta volatilità e sovrastimarla nelle fasi di calma. L'impiego dell'EWMA consente di aggiornare dinamicamente la stima del VaR in funzione delle condizioni di mercato correnti, producendo una misura di rischio più aderente alla realtà.

6 Conclusioni

Il presente elaborato ha applicato un insieme di strumenti quantitativi di Market Risk Management all'analisi di un portafoglio composto da sette equity statunitensi e una componente di liquidità, con un capitale di riferimento di \$100.000.

Sul piano della performance, il portafoglio ha generato un rendimento complessivo di circa il 48,56% nell'arco del triennio analizzato, partendo da \$100.000 e raggiungendo un valore finale di circa \$148.559.

Il peso maggiore assegnato a VRTX e TDY riflette una scelta allocativa consapevole, mirata a sfruttare il potenziale di crescita di Healthcare e Industrials di qualità.

Sul piano del rischio, i due approcci di calcolo del VaR di portafoglio forniscono stime complementari: il metodo Portfolio-Normal (\$2.141) costituisce il benchmark sotto ipotesi gaussiana, mentre la simulazione storica (\$2.486) cattura la non normalità empirica e fornisce la stima più conservativa. La differenza tra i due metodi ($\approx 14\%$ relativo) è interpretabile come la misura della sottostima introdotta dall'ipotesi gaussiana. Il backtesting out-of-sample ha confermato la robustezza dei modelli per sei dei sette titoli; il caso di ZBRA rappresenta l'eccezione principale, dove sia il VaR gaussiano sia il VaR storico sono stati rifiutati dal test di Kupiec, mentre il Monte Carlo Student- t ha superato tutti i test, confermando la superiorità delle distribuzioni con code grasse per i titoli con elevata curtosi eccedente.

La diversificazione settoriale si è rivelata efficace: il beneficio di diversificazione è pari al 38,74% del VaR, grazie a correlazioni medie moderate (circa 0,27). Tuttavia, come evidenziato dall'analisi della matrice stressata, le correlazioni tendono ad aumentare significativamente durante le crisi sistemiche, riducendo la protezione offerta dalla diversificazione proprio quando essa sarebbe più necessaria.

L'analisi della volatilità con il modello EWMA conferma che la volatilità del portafoglio è tutt'altro che costante, con episodi di alta volatilità chiaramente identificabili nella serie triennale. Questo risultato motiva l'uso di modelli dinamici come l'EWMA in luogo della semplice deviazione standard storica.

L'elaborato presenta alcune limitazioni metodologiche rilevanti. La dipendenza dai dati storici rende entrambi i metodi VaR vulnerabili a cambiamenti strutturali di regime. Il fattore di scaling con la radice del tempo ($\sqrt{T}$) costituisce un'approssimazione valida solo sotto ipotesi di rendimenti i.i.d., che è smentita dalla presenza di volatility clustering. Il VaR descrive solo il quantile della distribuzione delle perdite e non fornisce informazioni sulla severità delle perdite oltre tale soglia; per superare questo limite, la letteratura propone l'*Expected Shortfall* (ES):

$$ES_{\alpha} = \mathbb{E}[L \mid L > VaR_{\alpha}],$$

adottato come misura di rischio preferita da Basilea IV (FRTB), che costituisce una naturale estensione dell'analisi condotta nel presente elaborato.